คำตอบ Lab: GitHub Actions + GitHub Pages

ชื่อ: วงศพัทธ์ ชำนาญยนต์ │ รหัสนิสิต: 67160235

GitHub Repository: https://github.com/67160235/webdev-actions-lab

GitHub Pages: https://67160235.github.io/webdev-actions-lab/

แบบฝึกหัดข้อ 4: Workflow เริ่มเมื่อไร และ Job deploy ทำอะไร

Workflow เริ่มเมื่อมีการ push เข้า branch `main` หรือเมื่อกดรันเองจากแท็บ Actions (`workflow_dispatch`) Job `deploy` จะรันบนเครื่อง Ubuntu แล้วทำตามลำดับ คือดึงโค้ดมา (checkout) ตรวจว่ามีไฟล์ครบ ตั้งค่า Pages แพ็กไฟล์เว็บเป็น Artifact และ Deploy ขึ้น GitHub Pages จนได้ URL สาธารณะ

คำตอบคำถามท้ายแลป

1. GitHub Actions แตกต่างจาก GitHub Pages อย่างไร?

GitHub Actions เป็นระบบรันงานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น push ส่วน GitHub Pages เป็นบริการโฮสต์เว็บ Static ให้เข้าถึงผ่าน URL ในงานนี้ Actions ทำหน้าที่นำไฟล์ไป Deploy และ Pages ทำหน้าที่แสดงเว็บ

2. เหตุใดจึงเลือก trigger ด้วย push ที่ branch main?

`main` เป็น branch หลักที่ถือว่าโค้ดพร้อมใช้งาน การ Deploy เฉพาะตอน push เข้า `main` ทำให้เว็บอัปเดตอัตโนมัติทุกครั้งที่ส่งโค้ดสุดท้าย และไม่ Deploy โค้ดที่ยังทดลองอยู่ใน branch อื่น

3. ถ้าแก้ไฟล์ในเครื่องแต่ไม่ได้ push เว็บไซต์จะเปลี่ยนหรือไม่ เพราะเหตุใด?

ไม่เปลี่ยน เพราะ Workflow มันเริ่มจาก push ไปยัง GitHub เท่านั้น การแก้ในเครื่องยังไม่ถึง Repository บน GitHub เว็บจึงยังเป็นเวอร์ชันเดิม

4. เหตุใดโปรเจกต์ PHP + MySQL จึงไม่สามารถนำไปรันบน GitHub Pages ได้โดยตรง?

GitHub Pages ใช้ได้เฉพาะไฟล์ Static (HTML, CSS, JS) ที่ส่งให้เบราว์เซอร์ตรงๆ ไม่มี Server ที่ประมวลผล PHP และไม่มีฐานข้อมูล MySQL ต้องแยกส่วนหน้าเว็บมาไว้ที่ Pages หรือใช้ Hosting ที่รองรับ PHP

5. อธิบายขั้นตอนการค้นหาสาเหตุ เมื่อ Workflow มีสถานะ Failed

- เปิดแท็บ Actions แล้วคลิก Run ที่ล้มเหลว
- ดูว่า Step ไหนมีเครื่องหมายสีแดง แล้วขยาย Log อ่านข้อความ error
- ตรวจสาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ YAML เยื้องผิด ไฟล์ Workflow วางผิดที่ Source ใน Settings ⟶ Pages ไม่ได้เลือก GitHub Actions `permissions` ไม่ครบ หรือไม่มี `index.html`
- แก้ไข แล้ว commit/push ใหม่ เพื่อให้ Workflow รันซ้ำ

เช่น จากงานของผมเอง: รอบแรก (#1) ล้มเหลวเพราะตอน push ยังไม่ได้เปิด Pages (ตั้ง Source เป็น GitHub Actions) พอตั้งค่าแล้วกด Run workflow ใหม่ก็ผ่าน

